Sayfa 22 – Çıkış Boyutunun Hesaplanması (Output Dimension) :

Bu soruda, convolution işlemi uygulandıktan sonra oluşacak olan çıktı boyutunun hesaplanması istenmektedir. Convolution katmanları, görüntü işleme ve derin öğrenme modellerinde giriş verisi üzerinde filtrelerin hareket etmesi ile çeşitli özelliklerin çıkarılmasını sağlar. Bu işlem sonucunda elde edilen yeni matrisler özellik haritaları (feature map) olarak adlandırılır. Çıktı boyutunun hesaplanması, modelin bir sonraki katmanına aktarılacak verinin boyutunu belirlemek açısından önemlidir.

Soruda verilen parametreler aşağıdaki gibidir:

Input(5 × 5 × 3): Giriş görüntüsünün boyutunu ifade etmektedir. İlk iki değer görüntünün yüksekliğini ve genişliğini, üçüncü değer ise kanal sayısını göstermektedir. Bu örnekte üç kanal, görüntünün RGB renk kanallarını temsil eder.
Filter(3 × 3 × 3): Görüntü üzerinde gezdirilen çekirdeğin boyutunu ifade eder. Filtre, giriş görüntüsünün belirli bölgeleri üzerinde işlem yaparak görüntüden anlamlı özelliklerin çıkarılmasını sağlar.
Stride(2): Filtrenin görüntü üzerinde her adımda kaç birim ilerleyeceğini belirtir. Bu örnekte filtre her adımda iki piksel ilerlemektedir. Stride değeri arttıkça elde edilen çıktı boyutu küçülür.
Padding (1): giriş görüntüsünün kenarlarına sıfır değerlerinin eklenmesi işlemidir. Padding uygulanmasının amacı kenarlardaki bilgilerin kaybolmasını önlemek ve çıktı boyutunun aşırı küçülmesini engellemektir.
Convolution işlemi sonrasında oluşacak çıktı boyutu aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:

$$Output = \frac{N-F+2P}{S} + 1$$

Burada;

- N giriş görüntüsünün boyutunu
- F filtre boyutunu
- P padding değerini
- S stride değerini ifade etmektedir.

İlgili değerler yerine yazıldığında:

$$Output = \frac{5 - 3 + 2 \times 1}{2} + 1$$
$$Output = 3$$

Sonuç olarak tek bir filtre için oluşan feature map boyutu 3 × 3 olacaktır. Soruda iki adet filtre kullanıldığı için her filtre bir feature map üretecek ve nihai çıktı boyutu aşağıdaki şekilde olacaktır:

$$Output = 3 \times 3 \times 2$$

Bu sonuç, convolution katmanından sonra oluşacak olan özellik haritalarının boyutunu göstermektedir.

Sayfa 29 – Olasılık Hesaplanması(Softmax):
Softmax fonksiyonu, çok sınıflı sınıflandırma problemlerinde kullanılan ve modelin ürettiği çıktı değerlerini olasılık dağılımına dönüştüren bir aktivasyon fonksiyonudur. Derin öğrenme modellerinde genellikle çıktı katmanında kullanılır ve her bir sınıf için ayrı bir olasılık değeri üretir. Bu fonksiyon sayesinde model tarafından hesaplanan ham skorlar normalize edilerek 0 ile 1 arasında değerlere dönüştürülür ve tüm olasılıkların toplamı 1 olacak şekilde düzenlenir. Böylece modelin hangi sınıfa daha yüksek olasılık verdiği belirlenir ve sınıflandırma işlemi daha anlaşılır bir şekilde yorumlanabilir.